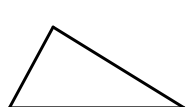




TRIÁNGULOS

Definición. Se llama triángulo a la figura formada por tres segmentos (rectilíneos o curvilíneos) que se cortan dos a dos.
EJEMPLO.



Triángulo
rectilíneo



Triángulo de
Riemann

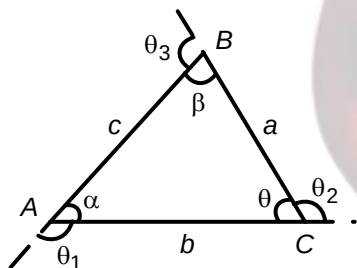


Triángulo de
Lobachevsky



Triángulo
mixtilíneo

Elementos de un triángulo:



Vértices:

A, B, C.

Lados:

$\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{AC}$
ó c, a, b.

Ángulos interiores:

α, β, θ .

Ángulos exteriores:

$\theta_1, \theta_2, \theta_3$.

Perímetro:

$2p = a + b + c$.

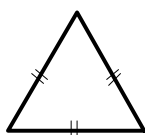
Semiperímetro:

$p = \frac{a + b + c}{2}$.

Clasificación de los triángulos:

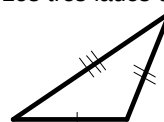
❖ Según sus lados.

- **Equilátero:** Tres lados de igual medida.



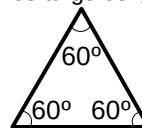
- **Isósceles:** Dos lados de igual medida.

- **Escaleno:** Los tres lados de diferente medida.



❖ Según sus ángulos.

- **Equiángulo:** Tres ángulos iguales de 60° cada uno.

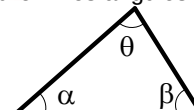


- **Rectángulo:** Un ángulo recto (90°).

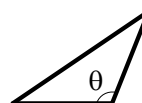


- **Oblicuángulo:**

- * **Acutángulo:** Tres ángulos agudos.



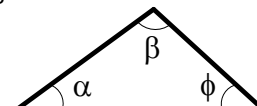
- * **Obtusángulo:** Un ángulo obtuso.



Propiedades básicas:

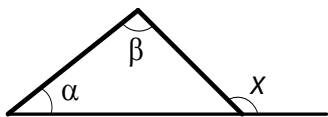
1. Las medidas de los ángulos interiores suman 180° .

$$\alpha + \beta + \phi = 180^\circ$$



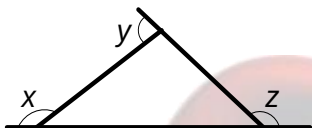
2. Cualquier ángulo exterior mide igual que la suma de dos interiores no adyacentes.

$$x = \alpha + \beta$$



3. Las medidas de los ángulos exteriores, uno por vértice, suman 360° .

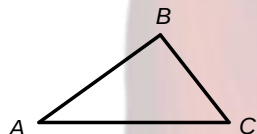
$$x + y + z = 360^\circ$$



4. En un mismo triángulo, a mayor lado se opone mayor ángulo y viceversa.

Si: $\overline{AB} > \overline{BC}$, entonces

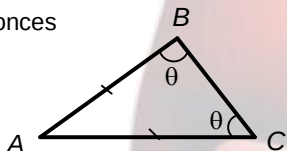
$$\hat{C} > \hat{A}.$$



5. En un mismo triángulo, a lados congruentes se oponen ángulos congruentes y viceversa.

Si: $\overline{AB} = \overline{AC}$, entonces

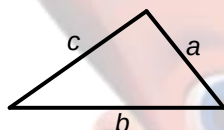
$$\hat{B} = \hat{C}.$$



6. **TEOREMA FUNDAMENTAL (EXISTENCIA DE TRIÁNGULO)** Cualquier lado es mayor que la diferencia de longitudes de los otros dos y menor que su suma.

Si: $b > c > a$,

Entonces $b - c < a < b + c$



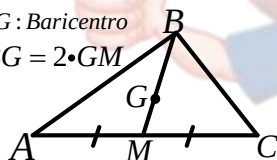
Líneas notables del Triángulo:

1. **Mediana.** Segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto (la intersección de las medianas es el **baricentro**).

Ej. Mediana $\overline{BM}$.

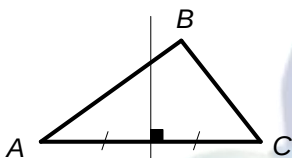
G : Baricentro

$$BG = 2 \cdot GM$$



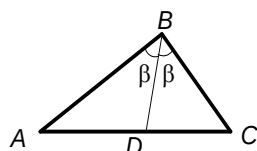
2. **Mediatriz.** Recta perpendicular a un lado, levantada desde su punto medio (la intersección de las mediatrices es el **circuncentro**).

Ej. Mediatriz de $\overline{AC}$.



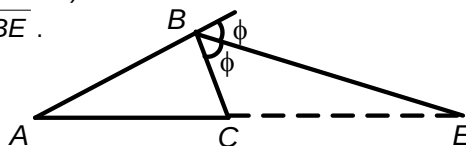
3. **Bisectriz interior.** Segmento que biseca un ángulo interior (la intersección de las bisectrices es el **incentro**).

Ej. Bisectriz $\overline{BD}$.

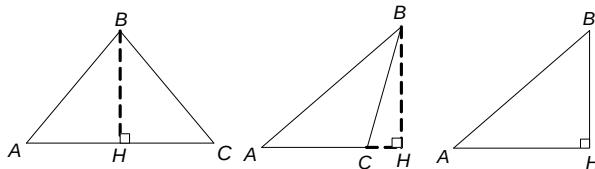


4. **Bisectriz exterior.** Segmento que biseca un ángulo exterior (la intersección de dos bisectrices exteriores es el **excentro**).

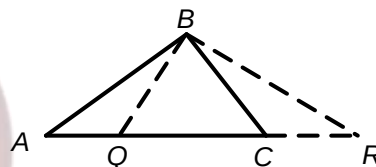
Ej. $\overline{BE}$.



5. **Altura.** Segmento perpendicular de un lado, trazada desde el vértice opuesto (la intersección de las alturas es el **ortocentro**).



6. **Ceviana.** Se llama ceviana de un triángulo, al segmento que une un vértice con un punto cualquiera del lado opuesto o de su prolongación.



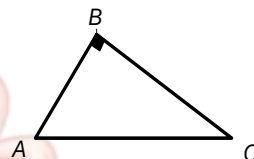
$\overline{BQ}$, ejemplo de una ceviana interior.

$\overline{BR}$, ejemplo de una ceviana exterior.

Casos del triángulo rectángulo.

1. Los ángulos agudos, son complementarios.

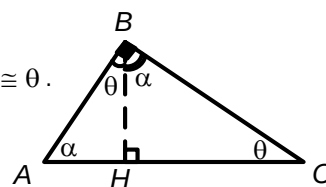
$$\hat{A} + \hat{C} = 90^\circ.$$



2. La altura hacia la hipotenusa, divide al ángulo recto en dos ángulos congruentes a los lados del triángulo.

$\triangle ABC$: $\overline{BH}$ es altura relativa a la hipotenusa.

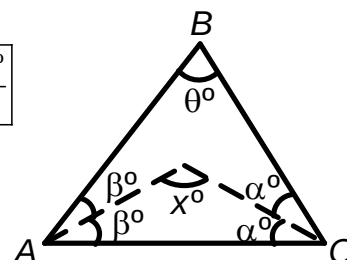
$$\therefore \hat{HBC} \cong \alpha \text{ y } \hat{ABH} \cong \theta.$$



Ángulo entre líneas notables del triángulo.

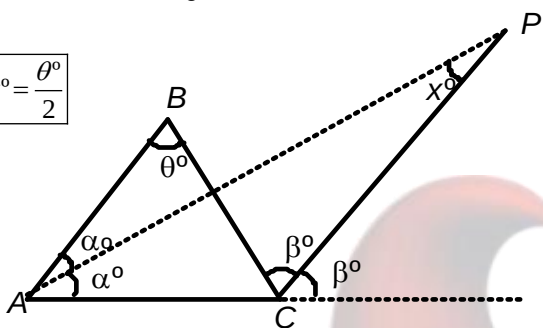
1. El ángulo formado por dos bisectrices interiores es igual a 90° más la mitad de la medida del tercer ángulo.

$$x = 90^\circ + \frac{\theta^\circ}{2}$$



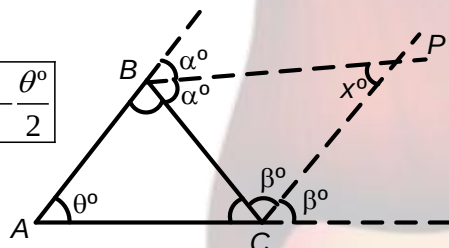
2. El ángulo formado por una bisectriz interior de un ángulo y una bisectriz exterior de otro ángulo mide la mitad de la medida del tercer ángulo.

$$x^\circ = \frac{\theta^\circ}{2}$$



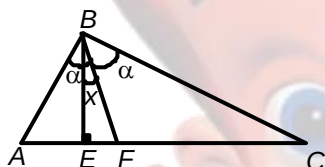
3. El ángulo agudo formado por las bisectrices exteriores de dos ángulos mide 90° menos la mitad de la medida del tercer ángulo.

$$x = 90^\circ - \frac{\theta^\circ}{2}$$



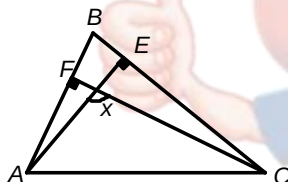
4. Ángulo formado por la bisectriz y altura trazada del mismo vértice es igual a la semidiferencia de los otros dos lados.

$$x = \frac{m\angle A - m\angle C}{2}$$



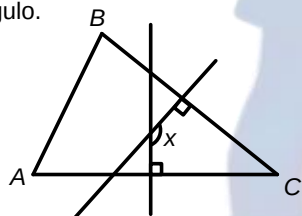
5. Ángulo formado por dos alturas.

$$x = 180^\circ - m\angle B$$



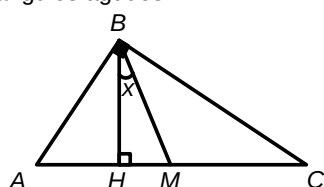
6. El ángulo formado por dos mediatrices es igual al suplemento del tercer ángulo.

$$\hat{x} = 180^\circ - \hat{C}$$



7. El ángulo formado por la altura y mediana relativa a la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la diferencia de los ángulos agudos.

$$\hat{x} = \hat{A} - \hat{C}$$



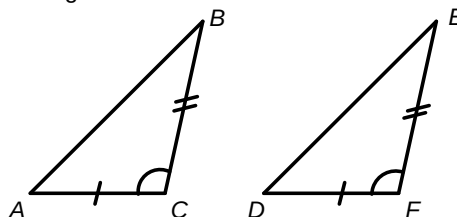
Congruencia de triángulos

Para determinar la congruencia de dos triángulos es necesario y suficiente que tres elementos del primer triángulo sean congruentes a otros tres respectivos elementos del otro triángulo. Por lo menos uno de estos elementos siempre debe ser lado.

Dos triángulos son congruentes si:

Primer caso. L.A.L.

Tienen dos lados congruentes y el ángulo comprendido entre ellos también congruente.



$$\overline{AC} \cong \overline{DF}$$

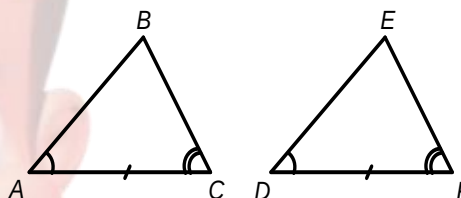
$$\angle C \cong \angle F$$

Entonces: $\triangle ABC \cong \triangle DEF$

$$\overline{BC} \cong \overline{EF}$$

Segundo caso. A.L.A.

Tienen un lado de igual medida y los ángulos adyacentes a dicho lado respectivamente congruentes.



$$\angle A \cong \angle D$$

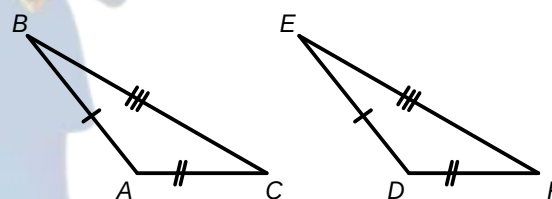
$$\overline{AC} \cong \overline{DF}$$

Entonces $\triangle ABC \cong \triangle DEF$

$$\angle C \cong \angle F$$

Tercer caso. L.L.L.

Tienen sus tres lados respectivamente congruentes.



$$\overline{AB} \cong \overline{ED}$$

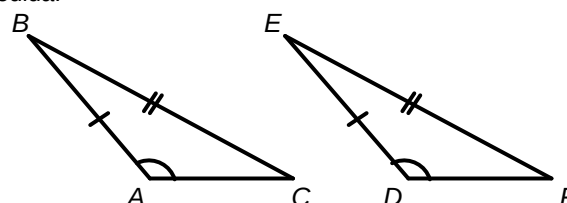
$$\overline{AC} \cong \overline{DF}$$

Entonces $\triangle ABC \cong \triangle DEF$

$$\overline{BC} \cong \overline{EF}$$

Cuarto caso.

Si tienen dos lados de igual medida y el ángulo que en cada triángulo se opone al mayor de dichos lados debe ser de igual medida.



$$\overline{AB} \cong \overline{DE}$$

$$\overline{BC} \cong \overline{EF}$$

$$\angle A \cong \angle D$$

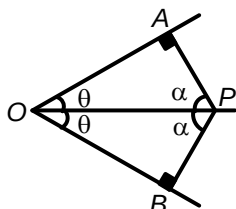
Entonces $\triangle ABC \cong \triangle DEF$

Aplicaciones de la congruencia de triángulos

1. Teorema de la bisectriz.

Todo punto perteneciente a la bisectriz de un ángulo equidista de los lados de dichos ángulos.

PARTE I

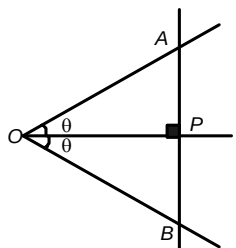


$$\triangle OAP \cong \triangle OBP$$

$$\text{Entonces: } \overline{AP} \cong \overline{BP}$$

$$\overline{OA} \cong \overline{OB}$$

PARTE II



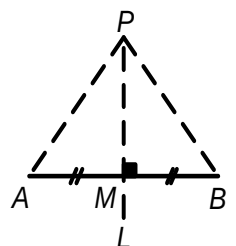
$$\triangle OAP \cong \triangle OBP$$

$$\text{Entonces: } \overline{AP} \cong \overline{BP}$$

$$\overline{OA} \cong \overline{OB}$$

2. Teorema de la mediatriz.

Todo punto perteneciente a la mediatriz de un segmento equidista de los extremos de dicho segmento.

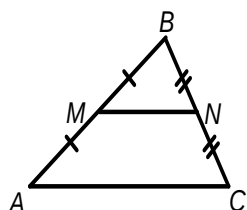


L: mediatriz de $\overline{AB}$

$$\text{Entonces: } \overline{PA} = \overline{PB}$$

3. Teorema de los puntos medios.

El segmento que une los puntos medios de dos lados de un triángulo es paralelo al tercero y tiene la mitad de su longitud.



Si M y N: puntos medios.

Entonces:

$$\overline{MN} \parallel \overline{AC}$$

$$\overline{MN} = \frac{\overline{AC}}{2} \quad \text{ó} \quad \overline{AC} = 2\overline{MN}$$

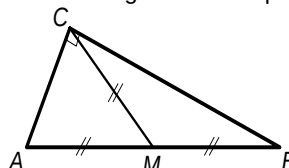
Corolarios.

- Si por el punto medio de un lado del triángulo trazamos una paralela hacia uno de los otros dos lados, entonces el tercer lado queda dividido en dos segmentos iguales.

$$\text{Si } \overline{AM} = \overline{MB} \text{ y } \overline{MN} \parallel \overline{AC}$$

$$\text{Entonces: } \overline{CN} = \overline{NB}$$

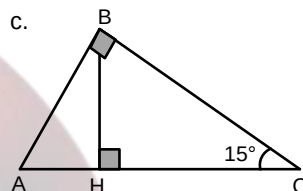
- En un triángulo rectángulo la mediana relativa a la hipotenusa es de igual medida que la de los segmentos en que la divide.



$$\text{Si } \angle C = 90^\circ \text{ y } \overline{AM} = \overline{MB}$$

$$\text{Entonces: } \overline{CM} = \overline{AM} = \overline{MB}$$

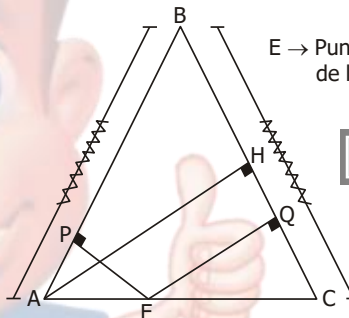
c.



$$\overline{BH} = \frac{\overline{AC}}{4}$$

- La suma de las distancias $\overline{EP}$ y $\overline{EQ}$, nos da la altura $\overline{AH}$.

Si: $\overline{AB} = \overline{BC}$



E → Punto cualquiera de la base AC ⇒

$$\overline{EP} + \overline{EQ} = \overline{AH}$$

“Estudiar, practicar y repasar para poder ingresar y después triunfar por los siglos de los siglos”. Amén

Disciplina,
perseverancia y tranquilidad
PREMIUM

¡La clave para tu ingreso!

